RESUMEN DE REUNIÓN TÉCNICA
PROYECTO “CERO COLAS”

Síntesis de acuerdos, requerimientos e impacto técnico

Documento elaborado a partir de tres grabaciones de reunión relacionadas con la integración del proyecto Cero Colas con el sistema hospitalario existente.

1. Objetivo de la reunión

La reunión tuvo como finalidad aclarar cómo debe integrarse el proyecto Cero Colas con el sistema hospitalario existente, definir el alcance funcional de la primera versión y revisar qué componentes deben mantenerse, modificarse o simplificarse respecto de la arquitectura y base de datos que ya se venían desarrollando.

2. Decisión técnica principal

El cambio más importante es que Cero Colas no debe replicar toda la lógica interna de Pacamuro ni conectarse directamente a su base de datos. El sistema hospitalario ya cuenta con backend, base de datos en SQL Server, APIs internas y lógica de negocio para generar citas. Por ello, el equipo del hospital plantea exponer endpoints específicos para que Cero Colas consuma dichos servicios.

La base de datos propia de Cero Colas seguirá siendo necesaria, pero principalmente para autenticación, control de usuarios, información propia de la aplicación, trazabilidad y datos complementarios que no deban gestionarse directamente desde Pacamuro.

3. Arquitectura tecnológica acordada

Componente	Decisión / propuesta
Frontend	React
Backend	Python con FastAPI
Base de datos propia	PostgreSQL
Contenedores	Docker
Infraestructura	Servidor Linux del hospital
Integración con Pacamuro	Consumo de endpoints / APIs
Chatbot	Integrado dentro de la aplicación web

El ingeniero recomendó PostgreSQL por ser una alternativa libre, con menos restricciones de licenciamiento. También indicó que la infraestructura del hospital ya utiliza Linux, Docker y proxy reverso, por lo que el despliegue del proyecto en su entorno es técnicamente viable.

4. Alcance funcional actualizado

La primera versión se enfocará principalmente en pacientes de consulta externa. La propuesta inicial contemplaba los roles Paciente, Médico, Admisión y Administrador; sin embargo, durante la reunión se indicó que el alcance actual debería centrarse principalmente en Paciente y Administrador.

- Paciente: registro, autenticación, consulta de información y gestión de citas.
- Administrador: consulta y control de la información registrada en la aplicación.
- Médico: no se considera como rol principal de Cero Colas en esta etapa.

- Admisión: no se plantea como rol independiente para la primera versión, salvo que posteriormente se confirme una necesidad específica.

5. Flujo principal de generación de citas

- 1. El paciente ingresa a la aplicación web.
- 2. Introduce su DNI.
- 3. La aplicación consulta al sistema hospitalario mediante un endpoint.
- 4. Si el paciente existe, se recuperan sus datos; si no existe, se habilita el registro correspondiente.
- 5. Se valida la información necesaria para la cita, incluido el tipo de aseguramiento y la referencia cuando corresponda.
- 6. Se consulta la especialidad o referencia válida.
- 7. El paciente selecciona la opción disponible.
- 8. Cero Colas envía los parámetros requeridos al endpoint de generación de cita.
- 9. El sistema hospitalario ejecuta la lógica interna y registra la cita.
- 10. Cero Colas muestra la cita al usuario y genera el QR asociado.

6. Reserva manual y asistida por chatbot

Se planteó que el paciente pueda generar su cita de dos maneras dentro de la misma aplicación: mediante un flujo manual de selección o utilizando un chatbot integrado en la web. El chatbot tendría como objetivo facilitar la interacción, especialmente para usuarios que puedan tener dificultades con formularios tradicionales.

El agente conversacional por llamada telefónica dejó de ser una prioridad inmediata debido al posible costo variable de este tipo de servicio. También se evaluó la posibilidad de ejecutar un modelo LLM localmente, pero se consideró poco conveniente por el consumo de memoria y el riesgo de afectar otros servicios del servidor.

7. Referencias e interconsultas

Las referencias continúan siendo un elemento central del proceso. Al consultar al paciente, el sistema hospitalario puede determinar su situación de aseguramiento y las referencias disponibles. Para pacientes con SIS, la referencia debe validarse antes de generar la cita correspondiente a la especialidad.

Las interconsultas no se eliminan del alcance, aunque su lógica aún requiere definición. Se explicó que un médico puede derivar internamente a un paciente hacia otra especialidad y que dicha interconsulta puede originar una nueva cita. La primera versión no requiere modelar toda la complejidad clínica del proceso, pero sí debe permitir identificar que una cita proviene de una interconsulta y cuál es la especialidad de destino.

También se señaló que el sistema actual podría manejar parte de este proceso, por lo que el hospital deberá confirmar la lógica exacta antes de implementar una integración definitiva.

8. Solicitante distinto del paciente

Se confirmó que la persona que solicita una cita puede ser distinta del paciente, por ejemplo, un familiar. Por esta razón, el sistema debe conservar la diferencia entre paciente y solicitante cuando corresponda. Este dato resulta relevante para la trazabilidad de la solicitud y debe considerarse en el diseño de la base de datos.

9. Generación y validación mediante QR

El QR quedó confirmado como requerimiento. Cada cita generada podrá mostrar un código QR en el celular del paciente. El personal de seguridad podrá escanearlo desde las puertas de ingreso para verificar que la persona cuenta con una cita válida.

El QR también podría ser utilizado por el personal técnico de consulta externa para identificar rápidamente a los pacientes programados. En esta etapa el alcance se limita a consulta externa; una posible ampliación hacia pacientes hospitalizados quedó planteada para una fase posterior.

10. Impacto sobre la base de datos desarrollada

La base de datos existente no debe eliminarse, pero sí requiere una revisión importante. Parte de la información que anteriormente se pensaba administrar de forma completa dentro de Cero Colas podrá ser obtenida desde Pacamuro mediante APIs.

Datos propios de Cero Colas	Datos que podrían provenir de Pacamuro/API
Usuarios y autenticación	Datos hospitalarios del paciente
Roles	Número de historia clínica
Perfil local del paciente	Seguro / SIS
Registro de solicitante	Referencias
QR de cita	Especialidades
Notificaciones	Disponibilidad y cupos
Trazabilidad propia de la aplicación	Citas hospitalarias
Interconsulta local si se confirma	Generación final de la cita

En consecuencia, tablas relacionadas con médicos, especialidades, programación médica y cupos deben revisarse cuando se conozca la documentación definitiva de los endpoints, ya que parte de esos datos podría no necesitar mantenimiento local.

11. Información pendiente por parte del hospital

- Listado de endpoints que serán expuestos para Cero Colas.
- Parámetros de entrada requeridos por cada endpoint.
- Estructura de respuesta y campos devueltos.
- Endpoint para consulta de paciente mediante DNI.
- Endpoint para consultar o recuperar citas del paciente.
- Endpoint para generar una nueva cita.
- Confirmación de la lógica y alcance de las interconsultas.
- Definición de validaciones relacionadas con referencias.

12. Próximos pasos del equipo

- Esperar y revisar la documentación técnica de endpoints comprometida por el ingeniero.
- Actualizar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Revisar y simplificar la base de datos existente.
- Rediseñar la arquitectura de integración con Pacamuro.
- Definir con claridad qué información será persistida localmente y cuál se consultará por API.
- Ajustar los módulos de trabajo para los cuatro practicantes.
- Mantener reuniones de seguimiento para validar avances y resolver requerimientos pendientes.

13. Estado actual del proyecto

Etapa	Estado
Levantamiento inicial de requerimientos	Realizado
Modelado inicial de base de datos	Realizado
Arquitectura inicial	Realizada
Reuniones de validación con responsables	Realizadas
Replanteamiento por integración con Pacamuro	En proceso
Recepción de documentación de endpoints	Pendiente
Revisión final de base de datos	Pendiente
Arquitectura definitiva	Pendiente
Desarrollo e integración	Pendiente

Nota: Este documento resume los principales acuerdos y decisiones expresados durante la reunión. La definición técnica final dependerá de la documentación de endpoints y requerimientos que el hospital entregue posteriormente.